

Extraction intelligente des pièces d'identité

2 juin 2026 — Wizard chauffeur & véhicule

Intégration de modèles d'IA pour faciliter l'inscription des chauffeurs : scan CNI, permis et carte grise avec préremplissage automatique du formulaire. Face au coût des modèles cloud vision, déploiement d'une **API OCR PaddleOCR sur VPS** pour un traitement **local et conforme** des données clients.

DATE DU RAPPORT

2 juin 2026

OCR VPS

194.29.101.141:8866

FRONT

Next.js · /api/document-extract

Synthèse exécutive

Objectif : accélérer la création chauffeur + véhicule tout en maîtrisant coûts IA et confidentialité des pièces d'identité.

Problème adressé : la saisie manuelle des informations sur CNI, permis et carte grise est lente et source d'erreurs. Les modèles IA vision (OpenRouter / Gemini) permettent une extraction fiable mais sont **facturés à l'usage** et impliquent l'envoi des **images** vers un service tiers.

Solution retenue — OCR local : une API **PaddleOCR** hébergée sur notre VPS traite les images en interne. Seul le **texte OCR** (sans image) peut être structuré via OpenRouter en mode texte. Les documents d'identité restent ainsi sur une infrastructure maîtrisée — usage **local et propre** des données clients.

2

PROVIDERS OCR COMMUTABLES

3

TYPES DE DOCUMENTS (CNI, PERMIS, CG)

8

CAPTURES ÉCRAN CE RAPPORT

COMPARATIF DES MODES

MODE	OCR	STRUCTURATION	COÛT IMAGE	DONNÉES
openrouter	Vision cloud	Même appel LLM	PAYANT	Images envoyées au fournisseur
paddle (prod)	VPS PaddleOCR	OpenRouter texte	OCR GRATUIT (VPS)	IMAGES RESTENT SUR VPS

PARCOURS UTILISATEUR (WIZARD)

- ✓ **Mode** — choix « Aide à la saisie (IA) » ou saisie manuelle.
- ✓ **Documents** — téléversement recto/verso (CNI, permis, carte grise).
- ✓ **Analyse** — extraction par type de document (1 requête groupée recto+verso).
- ✓ **Vérification** — champs préremplis, badge « Extrait IA », correction avant création.

Architecture technique

Implémentation front Next.js + API OCR self-hosted + bascule provider par variable d'environnement.

CONFIGURATION

VARIABLE	VALEUR / RÔLE
DOCUMENT_EXTRACT_PROVIDER	openrouter ou paddle
PADDLE_OCR_BASE_URL	http://194.29.101.141:8866
OPENROUTER_API_KEY	Structuration JSON (vision ou texte)
OPENROUTER_MODEL	google/gemini-2.5-flash

FLUX MODE PADDLE (RECOMMANDÉ)

```
Navigateur
└─ POST /api/document-extract (documentType + files[])
  │ POST VPS /ocr → image 1 (local)
  │ POST VPS /ocr → image 2 (local)
  │ fusion full_text + lines[]
  └─ OpenRouter (prompt texte uniquement) → JSON chauffeur / véhicule
    └─ préremplissage wizard + badges « Extrait IA »
```

FICHIERS LIVRÉS

CHEMIN	RÔLE
src/app/api/document-extract/	Route API, clients OpenRouter & Paddle
src/features/fleet/lib/documentExtraction.service.ts	Appel client wizard
FleetPairCreateWizard.tsx	UI 4 étapes + vérification
deploy/paddleocr-api/	FastAPI + PaddleOCR (Docker)
scripts/capture-ocr-screenshots.mjs	Captures Playwright rapport

API VPS : POST /ocr (multipart file), GET /health, documentation Swagger /docs — modèle PaddleOCR langue française, réponse full_text + lines[].

Captures — Parcours inscription

Wizard admin /admin/fleet/vehicles/new — création paire chauffeur + véhicule.

Fig. 1 — Accès liste véhicules

CAP. 07

Point d'entrée back-office — bouton création nouvelle paire chauffeur / véhicule.

URJUNGO

Pro - Administrateur

préférences

Tableau de bord

Carte live

Courses

SOS Guardian

MENU

Franchises

Zones

Partenaires

CHAUFFEURS

Véhicules

Fila KYC

Clients

RESSOURCES

Finance générale

Transactions

Retraits

Recharges chauffe...

Rechercher...

Accéder Toutes franchises

Dev Admin

Administrateur

Deconnexion

Admin / Fleet / Véhicules

Véhicules

Nouveau chauffeur + Véhicule

Tous

Approuvés

En validation

Rejetés

En cours

Tous les portaires

Rechercher plaque, portinaire...

1238 véhicules au total

Plaque	Couleur	Etat	Véhicule	Partenaire	Année	Couleur	Statut	Urgence / page
TOYOTA CARILLA	COUPEL	Economique	ECO Yagugun	2008	—	En validation	9/04/2028 14:41	
TOYOTA CARILLA	COUPEL	Economique	LM5-CI	2019	—	En validation	9/04/2028 14:23	
TOYOTA CARILLA	COUPEL	Economique	Independent Driver	2018	—	En validation	9/04/2028 14:22	
TOYOTA INNOVA	COUPEL	Economique	LM5-CI	2008	—	En validation	9/04/2028 14:07	
TOYOTA INNOVA	COUPEL	Economique	LM5-CI	2008	—	En validation	9/04/2028 14:07	
TOYOTA CARRY	COUPEL	Economique	LM5-CI	2006	—	En validation	9/04/2028 14:06	
TOYOTA CARILLA	COUPEL	Economique	LM5-CI	2006	—	En validation	9/04/2028 14:06	
TOYOTA CARILLA	COUPEL	Economique	LM5-CI	2008	—	En validation	9/04/2028 14:04	
TOYOTA CARILLA	COUPEL	Economique	ECO Yagugun	2008	—	En validation	9/04/2028 13:30	

1-23 sur 1238

Page 1 / 46

Rechercher

/admin/fleet/vehicles

Fig. 2 — Choix du mode : IA ou manuel

CAP. 30

Aide à la saisie (IA) : scan des pièces et préremplissage. Saisie manuelle : pièces jointes sans analyse.

URJUNGO

Pro - Administrateur

préférences

Tableau de bord

Carte live

Courses

SOS Guardian

MENU

Franchises

Zones

Partenaires

CHAUFFEURS

Véhicules

Fila KYC

Clients

RESSOURCES

Finance générale

Transactions

Retraits

Recharges chauffe...

Rechercher...

Accéder Toutes franchises

Dev Admin

Administrateur

Deconnexion

Admin / Fleet / Véhicules / Nouveau

Nouveau véhicule et chauffeur

Retour à la liste

1 Méthode

2 Documents

3 Analyse IA

4 Vérification

Aide à la saisie (IA)

Saisie manuelle

Scanner CH, permis et carte grise (recto/verso). Les champs du formulaire seront préremplis pour vérification avant création.
Recommandé: gain de temps

Envoyer d'abord les pièces (CH, permis, carte grise...), puis saisir les informations chauffeur et véhicule — sans analyse automatique.
Sans analyse automatique

Étape Mode

Recommandé IA

Captures — Documents & analyse

Fig. 3 — Téléversement CAP. 31

CNI, permis, carte grise — recto/verso.

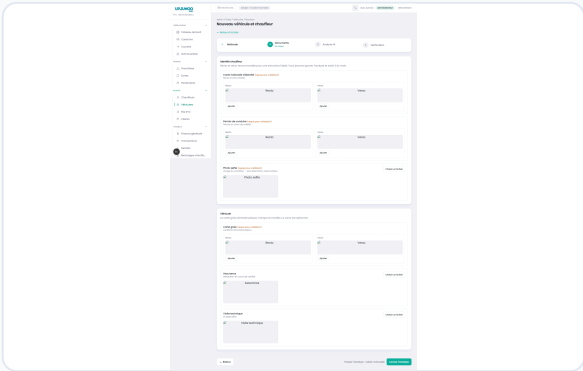


Fig. 4 — Pièces renseignées CAP. 31b

Aperçu miniature avant lancement de l'analyse.

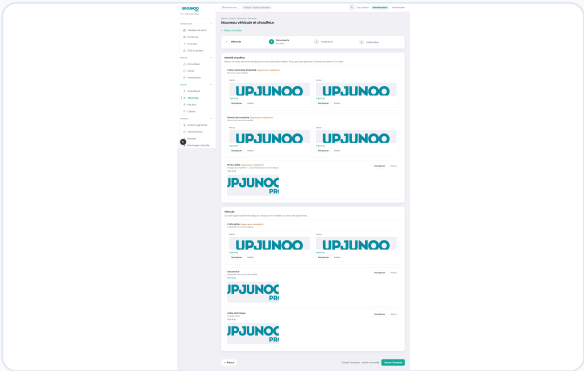
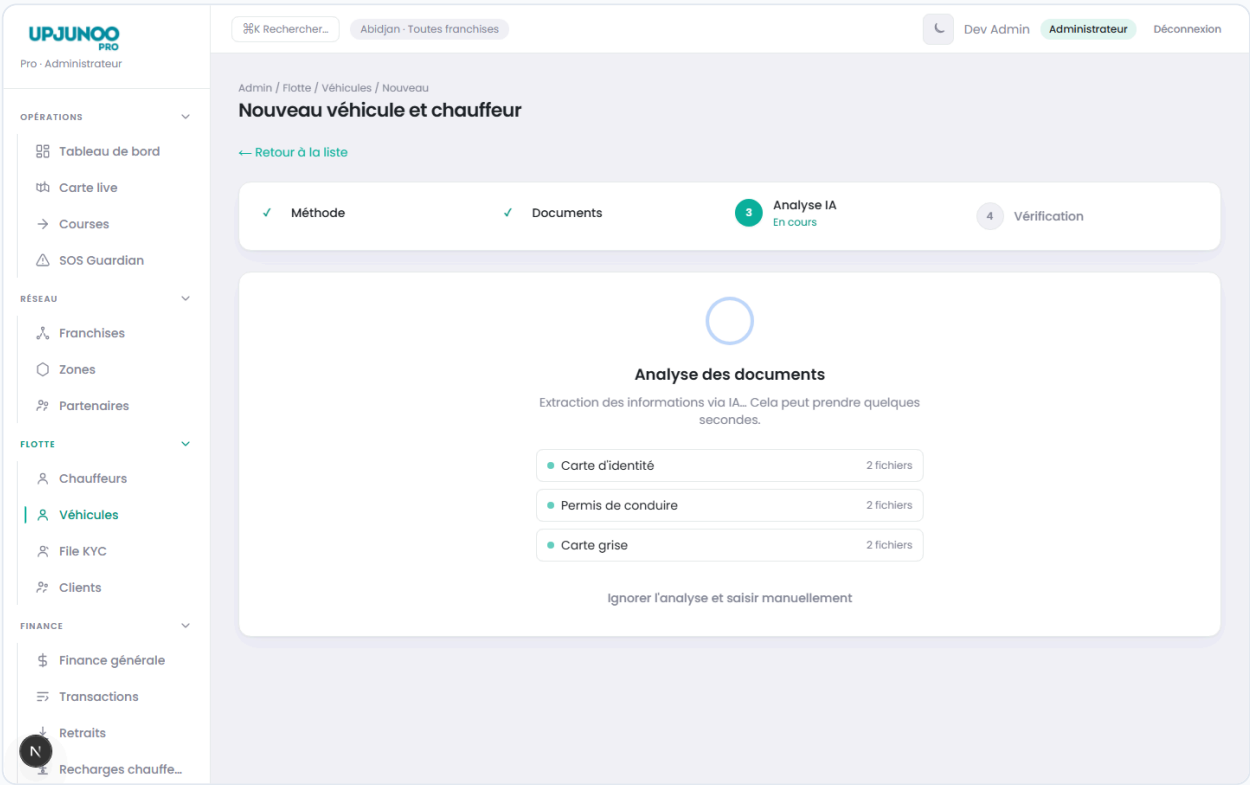


Fig. 5 — Analyse OCR en cours CAP. 32

Extraction séquentielle par type de document (cni → permis → carte grise). Chaque groupe envoie recto+verso en une requête /api/document-extract.



Paddle VPS ou OpenRouter

3 requêtes max

Captures — Vérification

Fig. 6 — Formulaire prérempli après extraction IA

CAP. 33

Champs véhicule et chauffeur remplis automatiquement. Badge **Extrait IA**, bordure teal, hint discret sur l'année (1^{re} mise en circulation carte grise). L'opérateur vérifie avant validation.

UPJUNOO
PRO

Pro - Administrateur

OPÉRATIONS

Tableau de bord

Carte live

Courses

SOS Guardian

RÉSEAU

Franchises

Zones

Partenaires

FLOTTE

Chauffeurs

Véhicules

File KYC

Clients

FINANCE

Finance générale

Transactions

Retraits

Recharges chauffe...

Rechercher...

Abidjan - Toutes franchises

Dev Admin

Administrateur

Déconnexion

Admin / Flotte / Véhicules / Nouveau

Nouveau véhicule et chauffeur

Retour à la liste

Méthode

Documents

3

Analyse IA
En cours

4

Vérification

Analyse des documents

Extraction des informations via IA... Cela peut prendre quelques secondes.

Carte d'identité

2 fichiers

Permis de conduire

2 fichiers

Carte grise

2 fichiers

Ignorer l'analyse et saisir manuellement

Étape Vérification

FieldSourceBadge

UX alignée design system

Captures — API OCR VPS

Service déployé sur infrastructure UpJunoo — traitement local des images, sans dépendance cloud pour l'OCR.

Fig. 7 — Documentation Swagger PaddleOCR API

CAP. 35

POST /ocr — upload multipart file (image/jpeg, image/png). Réponse JSON full_text, lines[], line_count.

UpJunoo PaddleOCR API 1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

default

GET /health Health

GET / Root

POST /ocr Ocr Image

Schemas

Body_ocr_image_ocr_post > Expand all object

HTTPValidationError > Expand all object

ValidationError > Expand all object

194.29.101.141:8866/docs

FastAPI

PaddleOCR fr

Fig. 8 — Health check moteur OCR

CAP. 36

Endpoint de supervision — statut moteur, langue OCR, disponibilité du service.

```
body:dict()
{"status":"ok","engine":"paddleocr","lang":"fr"}
```

GET /health

engine: paddleocr

Perspectives & livrables

BÉNÉFICES MÉTIER

- ✓ **Gain de temps** à l'inscription — moins de frappe manuelle pour les opérateurs admin et partenaires.
- ✓ **Réduction des erreurs** sur plaque, nom, marque, modèle, année.
- ✓ **Maîtrise des coûts IA** — OCR gratuit sur VPS, OpenRouter uniquement pour la structuration texte.
- ✓ **Confidentialité** — pièces d'identité OCRisées sur serveur dédié, pas d'envoi d'images vers un LLM en mode production Paddle.

ÉVOLUTIONS POSSIBLES

SUJET	DESCRIPTION	PRIORITÉ
PDF → image	Conversion automatique des PDF téléversés avant OCR VPS	MOYENNE
Structuration 100 % locale	Remplacer OpenRouter texte par modèle local (option zéro cloud)	FUTURE
Parallélisation OCR	Appels VPS en parallèle pour réduire le temps d'analyse	OPTIMISATION
Toggle admin UI	Choix provider OpenRouter / Paddle depuis le back-office	OPTIONNEL

FICHIERS DU LIVRABLE

FICHIER	DESCRIPTION
docs/RAPPORT-02062026.html	Ce rapport (export PDF ci-dessous)
docs/RAPPORT-02062026.pdf	Version imprimable A4
docs/rapport-activite-2026-06-02/	Captures PNG + manifest JSON
docs/rapport-activite-2026-06-02/RAPPORT-ACTIVITE.md	Version Markdown

Générer le PDF : `node docs/generate-rapport-pdf.mjs RAPPORT-02062026`

